Medoxin

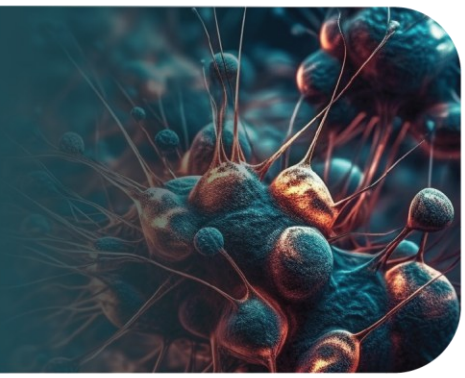
اصول اپیدمیولوژی

شماره جلسه : 16

اعضای گروه :

- امیررضا ایوبیان نجف‌آبادی
- معین بگلری
- بهار شمشکی
- پوریا سرشار
- کسری امیری
- حسین غله‌کار

پزشکی بهمن ۱۴۰۲



اپیدمیولوژی

مدرس: دکتر حتمی
مبحث: پیش‌آگهی

فهرست مطالب

- آغاز فصل
- آیا این شواهد دربارهٔ پیش‌آگهی معتبر هستند؟
- آیا این شواهد معتبر دربارهٔ پیش‌آگهی اهمیت دارند؟
- آیا می‌توان این شواهد معتبر و مهم دربارهٔ پیش‌آگهی را در مورد بیمارمان به کار برد؟

مقدمه

به عنوان پزشک، ما همیشه با پرسش‌هایی در مورد پیش‌آگهی مواجه هستیم. گاهی بیماران به‌طور مستقیم (Direct Confrontaition) سؤال می‌پرسند: "چقدر وقت دارم؟" در مواقع دیگر، خودمان این پرسش‌ها را مطرح می‌کنیم (less-Direct Confrontaition)، مثلاً هنگام تصمیم‌گیری درباره درمان (مثل مردی مسن با لوسمی لنفوسیتی مزمن که حال عمومی‌اش خوب است؛ آیا اگر بدون درمان تا زمان بروز علائم صبر کنیم، پیش‌آگهی او تغییر قابل‌توجهی خواهد داشت؟) یا هنگام تصمیم‌گیری برای غربالگری (مثل بررسی آنوریسم آئورت شکمی؛ چه سرنوشتی در انتظار آنوریسم ۴ سانتی‌متری پنهان است؟).

این پرسش‌ها معمولاً شامل سه بُعد هستند:

بُعد کیفی: چه نتایجی ممکن است رخ دهند؟

بُعد کمی: احتمال وقوع هر نتیجه چقدر است؟

بُعد زمانی: این نتایج در چه بازه زمانی رخ می‌دهند؟

در جلسات گذشته دربارهٔ شناسایی این نوع پرسش‌ها و نحوهٔ یافتن اطلاعات معتبر درباره پیش‌آگهی بحث کردیم. در این جلسه، چارچوبی برای ارزیابی **اعتبار**، **اهمیت**، و **کاربرد بالینی** شواهد مرتبط با پیش‌آگهی ارائه خواهیم داد. وقتی مقالات پیش‌آگهی را بررسی می‌کنیم، ابتدا از دو راهنمای اعتبار استفاده می‌کنیم تا غربالگری انجام دهیم و تنها مقالاتی را که هر دو معیار اعتبار را دارند انتخاب کنیم تا وقتمان را صرف بهترین منابع کنیم.

آیا این شواهد دربارهٔ پیش‌آگهی معتبر هستند؟

1. آیا نمونه‌ای تعریف‌شده و نماینده از بیماران در یک نقطهٔ مشترک (معمولاً ابتدای سیر بیماری) از سیر بیماری‌شان گردآوری شده است؟
2. آیا پیگیری بیماران به اندازهٔ کافی طولانی و کامل بوده است؟
3. آیا معیارهای پیامد به‌طور عینی و به صورت "کور یا Blind" (بدون اطلاع از وضعیت بیمار) به کار رفته‌اند؟
4. اگر زیرگروه‌هایی با پیش‌آگهی متفاوت شناسایی شده‌اند:
   I. آیا تعدیل بر اساس عوامل مهم پیش‌آگهی‌ساز انجام شده است؟
   II. آیا اعتبارسنجی در یک گروه مستقل از بیماران آزمون‌شده صورت گرفته است؟

1. آیا نمونه‌ای تعریف‌شده و نماینده از بیماران در نقطه‌ای مشترک (معمولاً ابتدای سیر بیماری) از سیر بیماری‌شان گردآوری شده است؟

در حالت ایده‌آل، مطالعهٔ پیش‌آگهی باید شامل کل جمعیتِ بیمارانی باشد که در طول تاریخ به آن بیماری مبتلا شده‌اند و از لحظهٔ آغاز بیماری مورد بررسی قرار گرفته باشند. از آنجایی که رسیدن به چنین حالت ایده‌آلی ممکن نیست، باید بررسی کنیم که گزارش مورد نظر تا چه حد به این وضعیت نزدیک شده است (از لحاظ تعریف بیماری و نحوهٔ انتخاب مشارکت‌کنندگان). اگر نمونهٔ مطالعه بازتاب‌دهندهٔ طیف کامل بیماری‌هایی باشد که در عمل با آن‌ها مواجه هستیم، خیال‌مان راحت‌تر خواهد بود.

اما سؤال اینجاست: «زمان‌سنج بررسی» باید از چه زمانی شروع شود؟ یعنی از کدام مرحلهٔ بیماری، بیماران باید تحت پیگیری قرار گیرند؟ اگر پژوهشگران پیگیری را از زمانی شروع کنند که برخی بیماران روند بیماری‌شان را تمام کرده‌اند، آنگاه نتایج آن بیماران اصلاً وارد مطالعه نمی‌شود. برخی ممکن است سریع بهبود یافته باشند و برخی دیگر زود از دنیا رفته باشند.

بنابراین برای جلوگیری از حذف نتایج، باید بررسی کنیم که بیماران مطالعه در زمانی یکسان و زودهنگام از بیماری وارد مطالعه شده‌اند؛ ترجیحاً زمانی که بیماری برای نخستین بار از نظر بالینی ظاهر شده است. این نوع مطالعه را «جمعیت آغازی» یا Inception Cohort می‌نامند.

استثناء: اگر هدف، بررسی پیش‌آگهی مراحل پیشرفتهٔ بیماری باشد، باید نمونه‌ای تعریف‌شده و نماینده از بیمارانی انتخاب شود که همگی در مرحلهٔ پیشرفته مشابهی قرار دارند.

2. آیا پیگیری بیماران به اندازهٔ کافی طولانی و کامل بوده است؟

در حالت ایده‌آل، هر بیمار در گروه آغازین باید تا زمان بهبودی کامل یا بروز یکی از پیامدهای دیگر بیماری، تحت پیگیری قرار گیرد. اگر مدت زمان پیگیری کوتاه باشد و فقط تعداد کمی از بیماران دچار پیامدهای مورد نظر شوند، اطلاعات کافی برای مشاوره به بیماران نخواهیم داشت. به همین ترتیب، اگر پس از سال‌ها پیگیری تنها چند واقعه نامطلوب رخ دهد، این نتیجه پیش‌بینی خوب می‌تواند در دلگرم‌کردن بیماران نسبت به آینده‌شان بسیار مفید باشد. اما اگر مدت زمان پیگیری کوتاه به نظر برسد و بیماران مطالعه نتوانند تصویری معتبر از پیامدهای مورد نظر ایجاد کنند، بهتر است به دنبال شواهد دیگری باشیم.

نشانه‌های ضعف در پیگیری شامل چیست؟

اگر مدت زمان پیگیری به اندازه کافی طولانی باشد، همچنان باید نگران بیمارانی باشیم که وارد مطالعه شده‌اند ولی در طول مسیر ناپدید شده‌اند، زیرا دلایل از دست رفتن آن‌ها ممکن است حیاتی باشد. برخی از موارد از دست دادن در پیگیری، غیرقابل اجتناب و عمدتاً بی‌ارتباط با پیش‌آگهی هستند (برای مثال، مهاجرت به شغل یا کشور دیگر) و این موارد، به‌خصوص اگر تعدادشان اندک باشد، جای نگرانی ندارند.

اما برخی دیگر ممکن است به علت فوت بیماران یا بیماری شدید آن‌ها اتفاق بیفتد، به‌طوری‌که ادامه‌ی پیگیری برایشان ممکن نباشد (یا استقلالشان را از دست بدهند و مجبور شوند با خانواده زندگی کنند). عدم ثبت و گزارش پیامدهای این بیماران، اعتبار هر نتیجه‌ای را که گزارش درباره پیش‌آگهی آن‌ها ارائه می‌دهد، کاهش خواهد داد.

معیار سنجش این موضوع چیست؟

پاسخ مشابه برای همه مطالعه‌ها وجود ندارد، اما دو پیشنهاد ارائه شده. اولی قانون ساده "۵ و ۲۰" است:

اگر کمتر از ۵٪ بیماران از دست رفته باشند ← احتمال سوگیری پایین است.

اگر بیش از ۲۰٪ بیماران از دست رفته باشند ← اعتبار مطالعه به شدت زیر سؤال می‌رود.

درصدهای بینابینی ← ممکن است باعث تعدادی (نه خیلی زیاد و نه خیلی کم) سوگیری شوند.

روش دوم استفاده از دنباله‌ای ساده از پرسش‌های "چه می‌شد اگر...؟" است که به عنوان "تحلیل حساسیت" شناخته می‌شود. این نوع تحلیل حساسیت (sensitivity) ساده کمک می‌کند اثر بیماران از دست‌رفته را بر نتایج مطالعه ببینیم و قضاوت کنیم آیا پیگیری کافی و قابل‌اطمینان بوده است.

تصور کنید در یک مطالعهٔ پیش‌آگهی، ۱۰۰ بیمار وارد شده‌اند: چهار نفر فوت کرده‌اند و ۱۶ نفر برای پیگیری از دست رفته‌اند.

نرخ مرگ‌ومیر مشاهده‌شده (خام): ۴ مرگ در میان ۸۴ نفر که کامل پیگیری شده‌اند ← ۴.۸٪

اما ۱۶ نفر از دست رفته چه؟ ممکن است بعضی یا حتی همهٔ آن‌ها نیز فوت کرده باشند.

سناریوی "بدترین حالت": فرض کنیم همهٔ بیماران از دست‌رفته فوت کرده‌اند. نرخ مرگ‌ومیر = (۴ شناخته‌شده + ۱۶ از دست‌رفته) / ۱۰۰ = ٪۲۰ این مقدار چهار برابر نرخ اولیه است!

سناریوی "بهترین حالت": فرض کنیم هیچ‌یک از بیماران از دست‌رفته فوت نکرده‌اند. نرخ مرگ‌ومیر ٪۴ است که خیلی نزدیک به مقدار مشاهده‌شده (٪۴.۸) است.

اگرچه تفاوت ٪۴ با ٪۴.۸ زیاد نیست، اما تفاوت با ٪۲۰ در سناریوی بدترین حالت بسیار چشمگیر است، و نشان می‌دهد که پیگیری در این مطالعه ممکن است به اندازه‌ی کافی کامل نبوده باشد.

با استفاده از این تحلیل حساسیت ساده، می‌توانیم بررسی کنیم که گم‌شدن بیماران چه تأثیری بر اعتبار نتایج مطالعه داشته، و از این طریق بهتر قضاوت کنیم آیا پیگیری کافی بوده یا نه.

3. آیا معیارهای پیامد به‌صورت عینی و کور اعمال شده‌اند؟

بیماری‌ها بیماران را از جهات متعددی تحت تأثیر قرار می‌دهند؛ برخی از تأثیرات به‌سادگی قابل مشاهده‌اند و برخی دیگر به‌طور ظریف‌تری بروز می‌کنند. به‌طور کلی، نتایج در هر دو انتهای طیف - مرگ یا بهبود کامل - نسبتاً برای تشخیص آسان و معتبر هستند، اما تعیین علت مرگ اغلب تابع نظر کارشناسی است (همان‌طور که هر کسی که تاکنون گواهی فوت پر کرده باشد می‌داند!).

وسط این دو انتها، طیف گسترده‌ای از نتایج وجود دارد که تشخیص یا اثبات آنها دشوارتر است و در این موارد پژوهشگران مجبورند برای تعیین وضعیت بیمار، از قضاوت خود استفاده کنند (برای مثال، آمادگی برای بازگشت به کار یا شدت درد باقی‌مانده). برای کاهش اثرات سوگیری در اندازه‌گیری این نتایج، پژوهشگران باید از پیش معیارهای مشخصی را تعریف کنند که هر نتیجه مهم را تعیین می‌سازد و سپس در طول پیگیری بیماران به‌طور مداوم از آن معیارها استفاده کنند.

ما باید اطمینان حاصل کنیم که این معیارها تا حد امکان عینی هستند تا بتوان نتایج مورد نظر را تأیید کرد. وقوع مرگ خود به‌صورت عینی قابل تشخیص است، اما قضاوت درباره علت زمینه‌ای مرگ - به‌ویژه هنگامی که بر پایه گواهی‌های فوت باشد - بسیار مستعد خطا است و می‌تواند سوگیری ایجاد کند مگر آن‌که معیارهای عینی بر مبنای اطلاعات بالینی دقیق اعمال شوند.

حتی با وجود معیارهای عینی، اگر پژوهشگرانی که نتایج بالینی را داوری می‌کنند از قبل با ویژگی‌های بالینی و عوامل پیش‌آگهی بیماران آشنا باشند، ممکن است مقداری سوگیری رخ دهد. در مطالعات معتبر، داوران نتایج بالینی به‌صورت «کور» نسبت به این اطلاعات نگه داشته می‌شوند.

4. اگر زیرگروه‌هایی با پیش‌آگهی متفاوت شناسایی شده‌اند، آیا تعدیل عوامل مهم پیش‌آگهی‌ساز انجام شده و اعتبارسنجی در یک گروه مستقل از بیماران "مجموعهٔ آزمون" صورت گرفته است؟

مورد آخر مربوط به گزارش‌هایی است که ادعا می‌کنند یک زیرگروه از بیماران پیش‌آگهی متفاوتی نسبت به سایرین دارد. چنین گزارش‌هایی رایج‌اند و دلایل بالینی موجهی پشت آن‌ها قرار دارد. اغلب می‌خواهیم بدانیم آیا زیرگروه‌های مختلف بیماران پیش‌آگهی متفاوتی دارند یا خیر (برای مثال در بین بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی غیرساختاری، آیا کسانی که دهلیز چپ بزرگ‌تری دارند در معرض خطر سکته مغزی بیشتری نسبت به افرادی با اندازه طبیعی دهلیز قرار دارند؟).

ابتدا بررسی می‌کنیم که آیا برای سایر عوامل پیش‌آگهی مهم تعدیل صورت گرفته است یا نه. به عبارت دیگر، نویسندگان این گزارش‌ها باید اطمینان حاصل کنند که پیش‌بینی‌های مربوط به زیرگروه مورد نظر تحت تأثیر توزیع نامساوی یک عامل پیش‌آگهی قدرتمند دیگر قرار نگرفته باشد (مثلاً اگر بیماران با دهلیز بزرگ‌تر به‌طور نامتوازنی احتمال بیشتری برای داشتن سابقه سکته آمبولیک داشته باشند).

روش‌های تعدیل عبارتند از:

- **روش‌های ساده:** مانند آنالیزهای طبقه‌ای که پیش‌آگهی بیماران با دهلیز بزرگ را به‌طور جداگانه براساس داشتن یا نداشتن سابقه سکته آمبولیک نشان می‌دهد.
- **روش‌های پیشرفته‌تر:** مانند تحلیل رگرسیون چندگانه که علاوه بر سابقه سکته آمبولیک، عوامل دیگری مانند فشار خون بالا و عملکرد بطن چپ را نیز در نظر می‌گیرد.

با بررسی بخش‌های «روش‌ها» و «نتایج» گزارش، می‌توانیم مطمئن شویم که این نوع تعدیل‌ها انجام شده‌اند تا بتوانیم نتیجه‌گیری دربارهٔ پیش‌آگهی زیرگروه مورد نظر را موقتاً بپذیریم.

چرا «موقتاً»؟ چون آمار مربوط به پیش‌آگهی زیرگروه‌ها صرفاً مربوط به پیش‌بینی است، نه تبیین. یعنی مهم نیست عامل پیش‌آگهی منطقی و فیزیولوژیک باشد (مانند اندازهٔ دهلیز) یا یک خصوصیت تصادفی و بی‌معنا (مثل محل زندگی بیمار در سمت شمال یا جنوب خیابان).

عوامل پیش‌آگهی ممکن است شامل موارد زیر باشند:

- **جمعیت‌شناختی (سن، جنس، وضعیت اقتصادی‌اجتماعی)**
- **مرتبط با بیماری (شدت بیماری، میزان غیرطبیعی بودن آزمایش‌ها)**
- **بیماری‌های هم‌زمان (وجود یا عدم وجود بیماری‌های دیگر)**

به همین دلیل، زمانی که برای اولین‌بار یک عامل پیش‌آگهی شناسایی می‌شود، هیچ تضمینی وجود ندارد که واقعاً بتواند زیرگروه‌های مختلف بیماران با پیش‌آگهی‌های متفاوت را پیش‌بینی کند. گروه اولیه‌ی بیماران که در آن عوامل پیش‌آگهی پیدا می‌شوند، «مجموعهٔ آموزش» یا «مجموعهٔ اقتباس» نامیده می‌شود. به دلیل خطر شناسایی تصادفی یا کاذب این عوامل، باید بررسی کنیم که آیا قدرت پیش‌بینی آن‌ها در گروه‌های بعدی و مستقل بیماران - که به آن‌ها «مجموعهٔ آزمون» یا «مجموعهٔ اعتبارسنجی» گفته می‌شود - تأیید شده است یا خیر. یک نشانهٔ خوب برای این کار، بیانیه‌ای در بخش روش‌های مطالعه است که نشان می‌دهد قبل از انجام مطالعه قصد داشته‌اند این گروه خاص از عوامل پیش‌آگهی را بر اساس مشاهدهٔ آن‌ها در مجموعهٔ آموزش یا مطالعهٔ قبلی بررسی کنند. اگر یک مطالعهٔ دوم و مستقل قدرت پیش‌بینی عوامل پیش‌آگهی را تأیید کند، ما یک «راهنمای پیش‌بینی بالینی» بسیار مفید خواهیم داشت، همان‌گونه که در گذشته با آن آشنا شدیم، اما این بار پیش‌بینی نتیجهٔ بیمار پس از تشخیص را انجام می‌دهد.

اگر شواهد مربوط به پیش‌آگهی پس از توجه به راهنماهای فوق معتبر به نظر برسد، می‌توانیم به بررسی اهمیت و کاربرد آن‌ها بپردازیم. اما اگر پتانسیل بالایی برای سوگیری وجود داشته باشد، بهتر است به دنبال شواهد دیگری باشیم.

آیا این شواهد معتبر دربارهٔ پیش‌آگهی اهمیت دارند؟

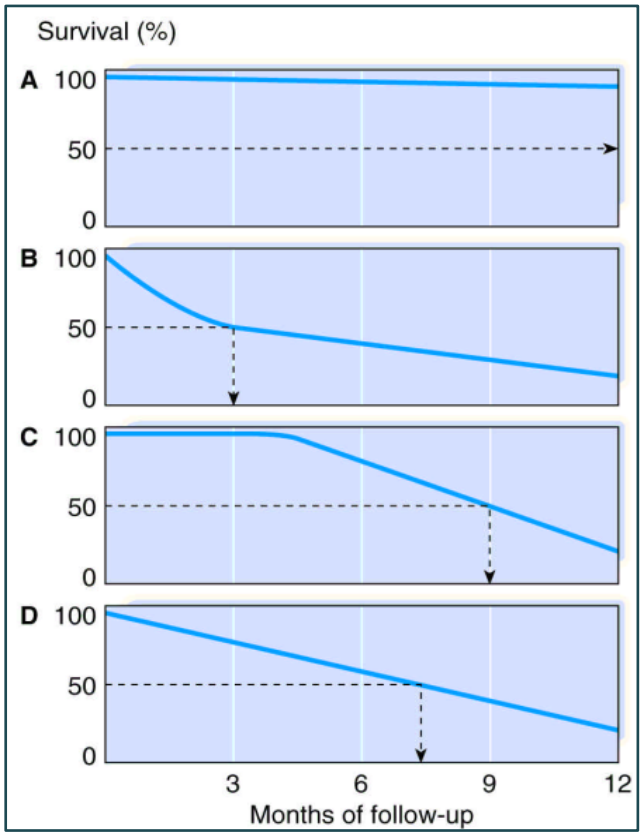
1. نتایج در طول زمان چقدر محتمل هستند؟
2. برآوردهای پیش‌آگهی چقدر دقیق‌اند؟

۱. نتایج در طول زمان چقدر محتمل هستند؟

وقتی از اعتبار مقاله مطمئن شدیم، بررسی می‌کنیم که احتمال وقوع هر نتیجه در طول زمان چقدر است. معمولاً این اطلاعات به سه روش گزارش می‌شود:

- به‌صورت درصد بقا در زمان مشخص (مثل نرخ بقا یک‌ساله یا پنج‌ساله)
- به‌صورت بقای میانه (مدت پیگیری تا زمانی که نیمی از بیماران فوت کرده‌اند)
- به‌صورت منحنی‌های بقا که در هر نقطه زمانی، نسبت (به‌صورت درصد) از نمونه اولیه مطالعه را نشان می‌دهند که هنوز به یک نتیجه مشخص نرسیده‌اند.

نمودارهای زیر، چهار منحنی بقا را نشان می‌دهد که هر یک به نتیجه متفاوتی منتهی می‌شوند:



A. پیش‌آگهی خوب (یا مطالعه‌ای با مدت بسیار کوتاه!)

نمودار نشان می‌دهد که بیشتر بیماران زنده مانده‌اند؛ مرگ‌ومیر بسیار کم، یا اصلاً رخ نداده است.

B. مرگ‌ومیر بالا در ابتدا، سپس کند شدن نرخ مرگ‌ومیر

بیشتر بیماران در ماه‌های اول فوت می‌کنند؛ سپس منحنی با شیب ملایم ادامه می‌یابد. بقا میانه: ۳ ماه.

C. بقا خوب در ابتدا، سپس افزایش مرگ‌ومیر در ماه‌های اولیه

بیشتر بیماران زنده می‌مانند؛ اما بعداً نرخ مرگ بالا می‌رود. بقا میانه: ۹ ماه.

D. نرخ بقای یکنواخت در کل دوره پیگیری

مرگ‌ومیر با سرعت یکنواخت و ثابت در طول زمان رخ می‌دهد؛ نشانهٔ پیش‌آگهی پایدار.

راهنمای محورهای نمودارها:
محور عمودی: درصد بقا — (Survival %) از ۱۰۰٪ تا ۰٪
محور افقی: ماه‌های پیگیری — ۳، ۶، ۹، ۱۲

تحلیل پیش‌آگهی از طریق منحنی‌های بقا

نمودار A: تقریباً هیچ بیماری تا پایان مطالعه دچار رویدادی نشده است. این یعنی یا پیش‌آگهی بسیار خوب است (که مطالعه می‌تواند بسیار مفید باشد)، یا اینکه مطالعه خیلی کوتاه بوده و اطلاعات کافی ارائه نمی‌دهد.

نمودارهای B، C و D: بیماری‌ای جدی را نشان می‌دهند که تنها ۲۰% از بیماران پس از یک سال زنده مانده‌اند. در چنین مواردی می‌توانیم به بیمار بگوییم که احتمال زنده‌ماندن در یک سال آینده حدود ۲۰% است.

تفاوت بین منحنی‌ها چیست؟

در نمودار C بقای میانه ۹ ماه است (نیمی از بیماران تا ۹ ماه دوام آورده‌اند).

در نمودار B بقای میانه فقط ۳ ماه است، یعنی بیماری وخیم‌تر است.

در نمودار D کاهش بقا تدریجی و یکنواخت بوده، بدون افت ناگهانی در مقطع خاصی.

چرا به هر سه شاخص نیاز داریم؟

زیرا اطلاعاتی مثل نرخ بقای یک‌ساله، بقای میانه، و شکل منحنی بقا هرکدام ابعاد متفاوتی از پیش‌آگهی را نشان می‌دهند. برای درک کامل وضعیت پیش‌رو باید همهٔ این‌ها را در کنار هم ببینیم.

۲. برآوردهای پیش‌آگهی چقدر دقیق‌اند؟

محققان معمولاً پیش‌آگهی را نه در کل جامعه بیماران، بلکه در یک نمونه بررسی می‌کنند. از آن‌جایی که این نمونه‌ها تحت‌تأثیر شانس هستند، مطالعات مختلف - حتی اگر ویژگی‌های ورودی مشابهی داشته باشند - ممکن است برآوردهای پیش‌آگهی متفاوتی ارائه دهند.

برای ارزیابی اثر شانس بر این تفاوت‌ها – به صورت اختصاصی - از **فاصلهٔ اطمینان ۹۵%** استفاده می‌شود:

- این فاصله، محدوده‌ای را نشان می‌دهد که با ۹۵% اطمینان، مقدار واقعی جمعیت در آن قرار دارد.
- هرچه فاصلهٔ اطمینان *باریک‌تر* باشد، نتیجهٔ مطالعه *قابل‌اعتمادتر* است.

مطالعات معتبر پیش‌آگهی باید این فواصل را در متن، جداول یا نمودارهای خود گزارش دهند تا خواننده بتواند دقت برآوردها را بهتر درک کند.

آیا می‌توان این شواهد معتبر و مهم دربارهٔ پیش‌آگهی را در مورد بیمارمان به کار برد؟

1. آیا بیماران مطالعه‌شده با بیمار ما شباهت دارند؟
2. آیا این شواهد تأثیر بالینی مهمی بر تصمیم‌گیری‌های ما دربارهٔ آنچه باید به بیمار پیشنهاد دهیم یا به او اطلاع دهیم دارند؟

۱. آیا بیماران مطالعه‌شده با بیمار ما شباهت دارند؟

باید با استفاده از توصیف‌های مربوط به ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و بالینی نمونه مورد مطالعه، بیماران‌مان را با بیماران موجود در مقاله مقایسه کنیم. طبیعتاً تفاوت‌هایی وجود خواهد داشت، بنابراین شباهت تا چه اندازه باید باشد؟ ما پیشنهاد می‌کنیم این پرسش را از زاویه‌ای دیگر مطرح کنید: آیا بیماران مطالعه آن‌قدر با بیماران ما تفاوت دارند که نباید نتایج آن را اصلاً در پیش‌بینی برای بیماران‌مان به کار ببریم؟ تا زمانی که پاسخ به این سؤال «خیر» باشد، می‌توانیم از نتایج مطالعه برای شکل دادن به پیش‌بینی‌های‌مان استفاده کنیم.

۲. آیا این شواهد تأثیر بالینی مهمی بر نتیجه‌گیری ما دربارهٔ آنچه باید به بیمار پیشنهاد دهیم یا به او اطلاع دهیم دارند؟

اگر شواهد نشان دهند که پیش‌آگهی بدون درمان بسیار خوب است، گفت‌وگوهای ما با بیمار بر همین اساس تنظیم می‌شود و تمرکزمان بر این خواهد بود که آیا اصلاً درمانی باید شروع شود یا نه. اما اگر شواهد نشان دهند که پیش‌آگهی بدون درمان ناگوار و بد است - و اگر درمان‌هایی وجود داشته باشند که بتوانند تفاوت چشمگیری ایجاد کنند - گفت‌وگوهای ما با بیمار بر همین پایه شکل می‌گیرد و احتمالاً تصمیم‌گیری به سمت شروع درمان خواهد رفت.

حتی در مواردی که شواهد پیش‌آگهی به تصمیم‌گیری مستقیم در مورد درمان منجر نشوند، این شواهد معتبر می‌توانند اطلاعات ارزشمندی در اختیار بیماران و خانواده‌هایشان قرار دهند تا دربارهٔ آنچه که ممکن است در آینده برای آنان و بیماری‌شان رخ دهد.